DATATHON FIAP · POSTECH FASE 5

Antecipando o aluno em risco

Um modelo preditivo para a Associação Passos Mágicos identificar defasagem antes da queda — não depois.

AUTORA

Mariana Ruther de Araújo

DISCIPLINA

Deep Learning & Unstructured Data

ENTREGA

Maio 2026

O CONTEXTO

A Passos Mágicos já provou que funciona.

Em 35 anos transformando vidas pela educação, a ONG construiu evidência sólida de impacto.

1.213

crianças e jovens em vulnerabilidade atendidos hoje em Embu-Guaçu (SP)

+45%

de aumento na renda familiar dos egressos após formação

36%

dos alunos chegam ao ensino superior — ESPM, Insper, FGV, Albert Einstein

Top 100

ONGs do Brasil em 2023 — reconhecimento institucional consolidado

? Mas e os **outros 64%**? Quando começam a se afastar — e como a ONG identifica **antes** da queda virar evasão?

A PERGUNTA DE NEGÓCIO

Como antecipar o risco com o que já se mede?

A Passos coleta 7 indicadores anuais — dá pra prever defasagem em t+1 a partir de t?

OS 7 INDICADORES · PEDE 2022-2024

INDE	Índice de Desenvolvimento Educacional (global)	IAN	Adequação de Nível
IDA	Desempenho Acadêmico	IEG	Engajamento
IAA	Autoavaliação	IPS	Pilar Psicossocial
IPP	Psicopedagógico	IPV	Ponto de Virada

AS 4 FASES DO PROGRAMA

Quartzo	entrada
Ágata	consolidação
Ametista	avanço
Topázio	topo · pré-vestibular

3.293	**3**	**24**	**2024**
OBSERVAÇÕES ALUNO-ANO	ANOS · 22 / 23 / 24	FEATURES APÓS ENGENHARIA	ANO-TESTE (OUT-OF-TIME)

ACHADO #1 · EFETIVIDADE

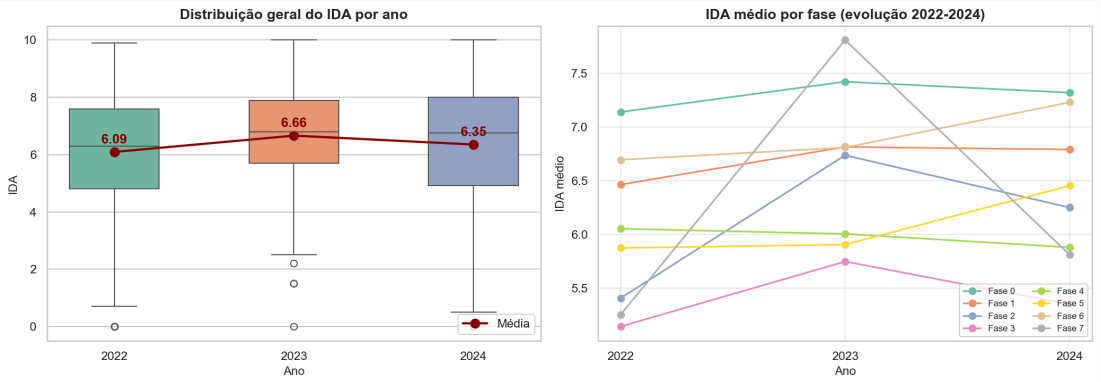
O programa funciona: o IDA cresce com a fase.

De Quartzo a Topázio, o desempenho acadêmico médio sobe consistentemente — evidência empírica do impacto da Passos.

+1.8 pontos de IDA do Quartzo (entrada) ao Topázio (topo) — em escala de 0 a 10

O QUE ISSO SIGNIFICA

A **tese da ONG está correta**: o programa puxa o aluno pra cima ao longo dos anos. Mas a média esconde uma cauda: nem todo mundo sobe junto. É essa cauda — os alunos que *não* avançam — que o modelo precisa enxergar.



ACHADO #2 · O PONTO CEGO

Mas a defasagem persiste, mesmo nas fases avançadas.

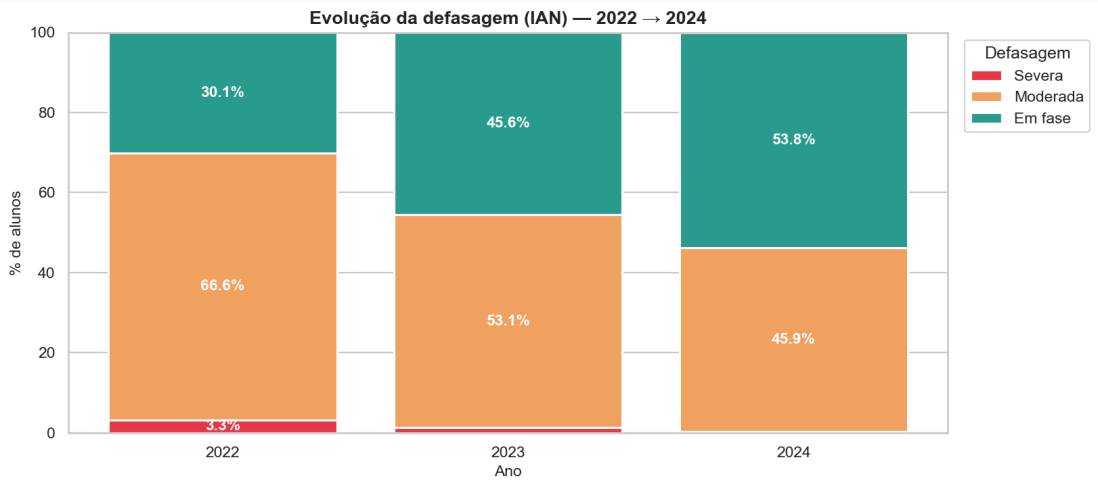
O IAN (adequação de nível) revela um problema que o IDA médio mascara: 1 em cada 3 alunos chega defasado — e continua.

33%

dos alunos com defasagem moderada ou severa em qualquer fase do programa

POR QUE IMPORTA

A defasagem não é falha da Passos — é dívida acumulada da escola pública. Mas o programa principal **não absorve sozinho**: o aluno avança de fase com a defasagem ainda lá. É candidato natural a evasão futura — e o modelo precisa identificá-lo cedo.



ACHADO #3 · ESTRUTURA DO RISCO

Risco não é fator único — é combinação.

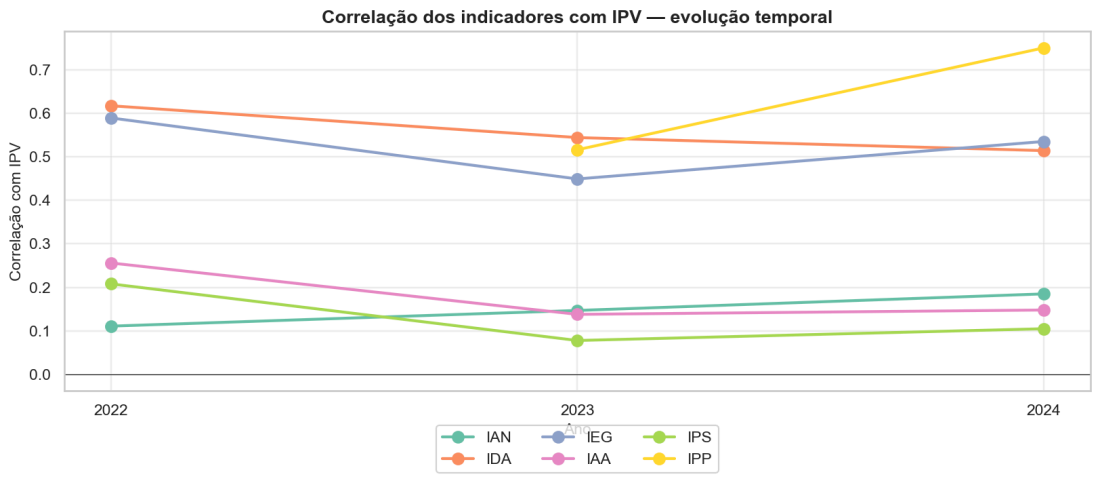
O IPV (ponto de virada) correlaciona com IDA, IEG e IPS simultaneamente. Olhar um indicador isolado engana — o modelo precisa integrar todos.

A EVIDÊNCIA

Um aluno com **IPS baixo + engajamento alto + idade jovem** não está em risco — a combinação compensa. Já um aluno com **idade alta + INDE relativo baixo + IEG fraco** dispara todos os alarmes simultaneamente.

IMPLICAÇÃO PRÁTICA

O tutor não precisa decorar regras complexas. O modelo já compõe as forças e entrega uma probabilidade única — e o SHAP local mostra *por quê*.



A própria ONG passou a falar de defasagem em 2022.

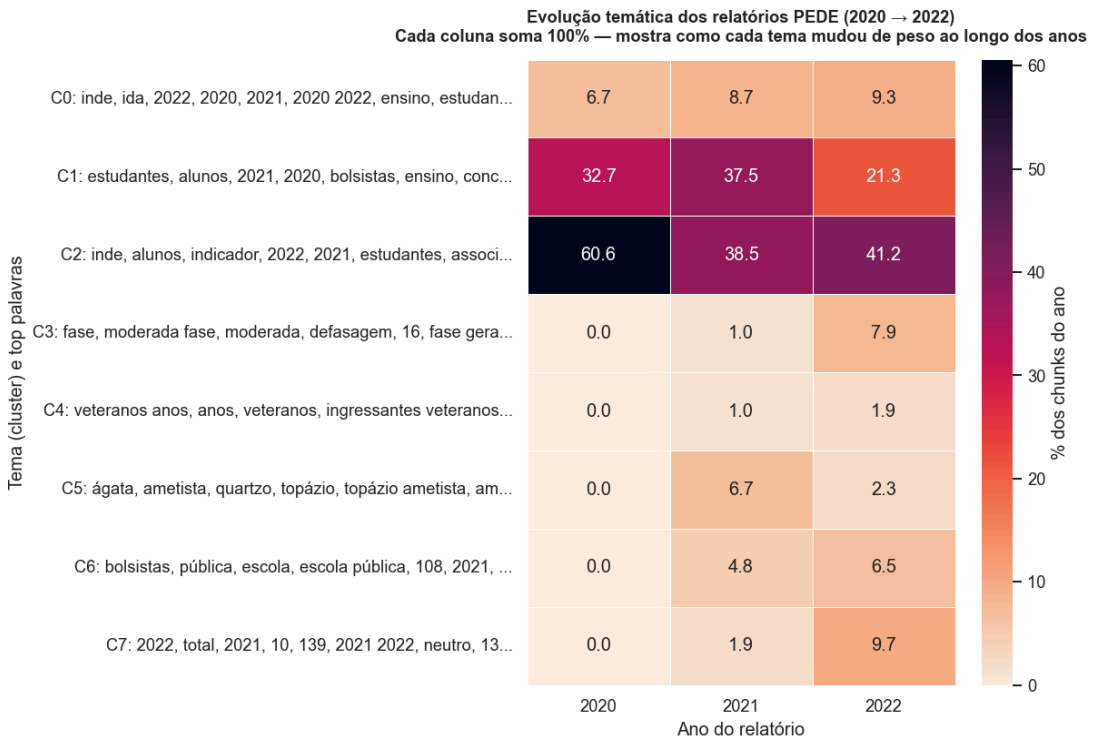
Extraí 95 mil palavras dos relatórios PEDE 2020/21/22 via OCR + embeddings + clustering. O resultado é uma convergência narrativa.

0% → 7.9%

presença do tema "defasagem moderada/severa, fase, matemática, português" nos relatórios PEDE entre 2020 e 2022

POR QUE ISSO É FORTE

O modelo **não inventou uma categoria** — responde a uma preocupação que a Passos estava articulando institucionalmente, em paralelo. Dado estruturado e narrativa institucional convergem pra mesma história. O modelo é a operacionalização do que a ONG já intuía.



Comparei 3 modelos. LogReg ganhou — e isso é uma boa notícia.

PR-AUC é a métrica certa pra esse problema (defasagem é minoria, ~40%). LogReg empata em desempenho e ganha em interpretabilidade.

0.79
PR-AUC · LOGREG (VENCEDOR)

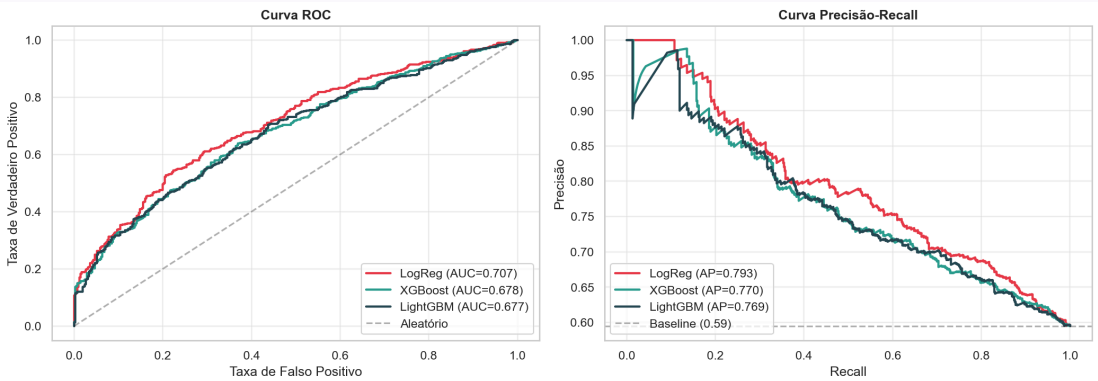
0.78
PR-AUC · XGBOOST

0.77
PR-AUC · LIGHTGBM

0.71
ROC-AUC · LOGREG

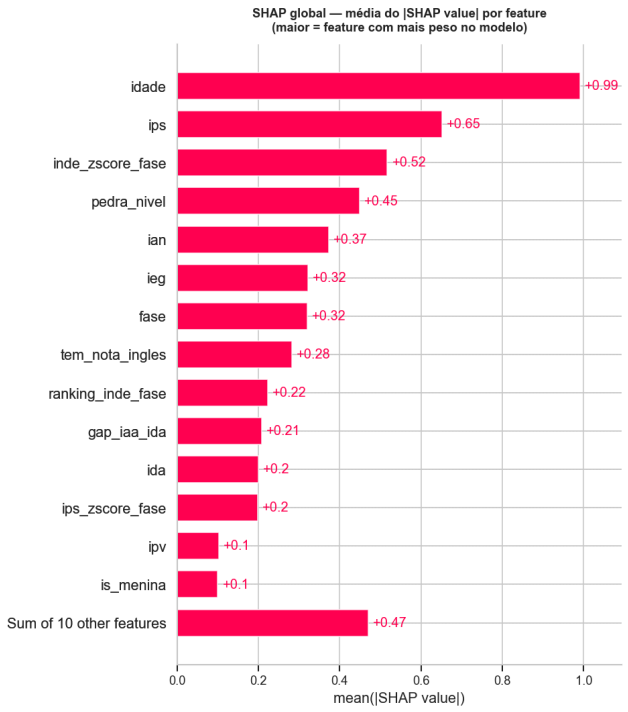
POR QUE LOGREG, NÃO XGBOOST?

Empate técnico em desempenho. Em caso de empate, **interpretabilidade ganha**: a ONG vai operar o modelo em decisões reais — coordenadora pedagógica precisa entender *por quê* antes de ligar pra uma família. SHAP em LogReg é exato; em árvores, é aproximação.



Os 5 sinais que o modelo mais usa.

Consenso entre permutation importance e SHAP — duas técnicas independentes, mesmo top 5. Sinal robusto.



1 **idade**
aluno mais velho na fase = maior risco — sinaliza atraso histórico

2 **inde_zscore_fase**
INDE relativo aos pares da mesma fase — ranking interno é o que importa

3 **IEG · engajamento**
queda de engajamento antecede queda de nota — leading indicator

4 **IPS · psicossocial**
contexto emocional e familiar — quase tão preditivo quanto a nota

5 **fase do programa**
transições entre fases concentram os pontos de virada

ESTRATÉGIA OPERACIONAL

Não é binário: 3 níveis de risco.

Em vez de "risco sim/não", criei thresholds que mapeiam cada aluno pra uma ação concreta — alinhada com a capacidade da ONG.

Observação

`prob ≥ 0.139`

Aluno aparece no radar mensal. Coordenação acompanha indicadores no próximo PEDE — sem escalar pro tutor ainda.

MONITORAMENTO PASSIVO

Atenção

`prob ≥ 0.231`

Tutor ativa contato em até 30 dias. Avaliar pilares em queda + conversa com a família. Plano de reforço acadêmico.

CASO DE USO MAIS VALIOSO

Urgente

`prob ≥ 0.383`

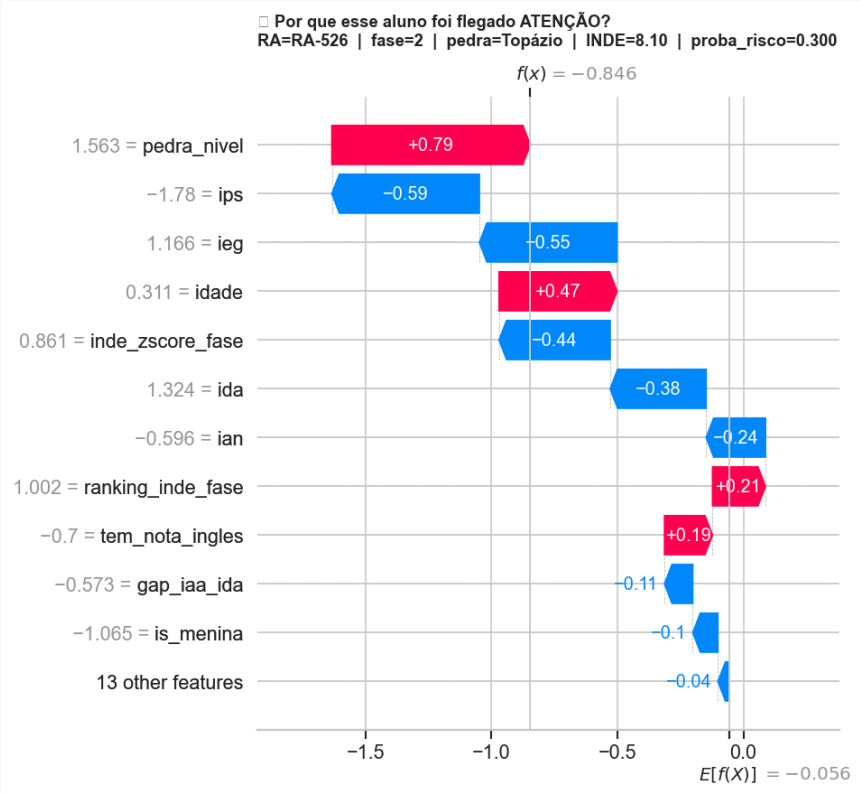
Coordenação pedagógica + psicossocial em até 7 dias. Reunião individual com aluno e responsável.

PREVENÇÃO DE EVASÃO IMEDIATA

INSIGHT O nível **Atenção** é o mais valioso — antecipa risco enquanto o INDE ainda parece ok. É aí que a intervenção da ONG faz mais diferença.

Por que esse aluno foi flegado?

O SHAP local responde feature por feature. Toda predição é auditável — a Passos não opera caixa-preta.



O ALUNO · RA-526

Fase **Topázio** (a mais avançada do programa), 13 anos, INDE 8.10. Na superfície parece ótimo — mas o modelo classificou **Atenção (30.0%)**.

FATORES EMPURRANDO PRA RISCO

- pedra_nivel = Topázio → +0.79
- idade = 13 → +0.47
- ranking_inde_fase = baixo → +0.21
- tem_nota_ingles = 0 → +0.19
- defasagem (IAN-fase) → +0.15

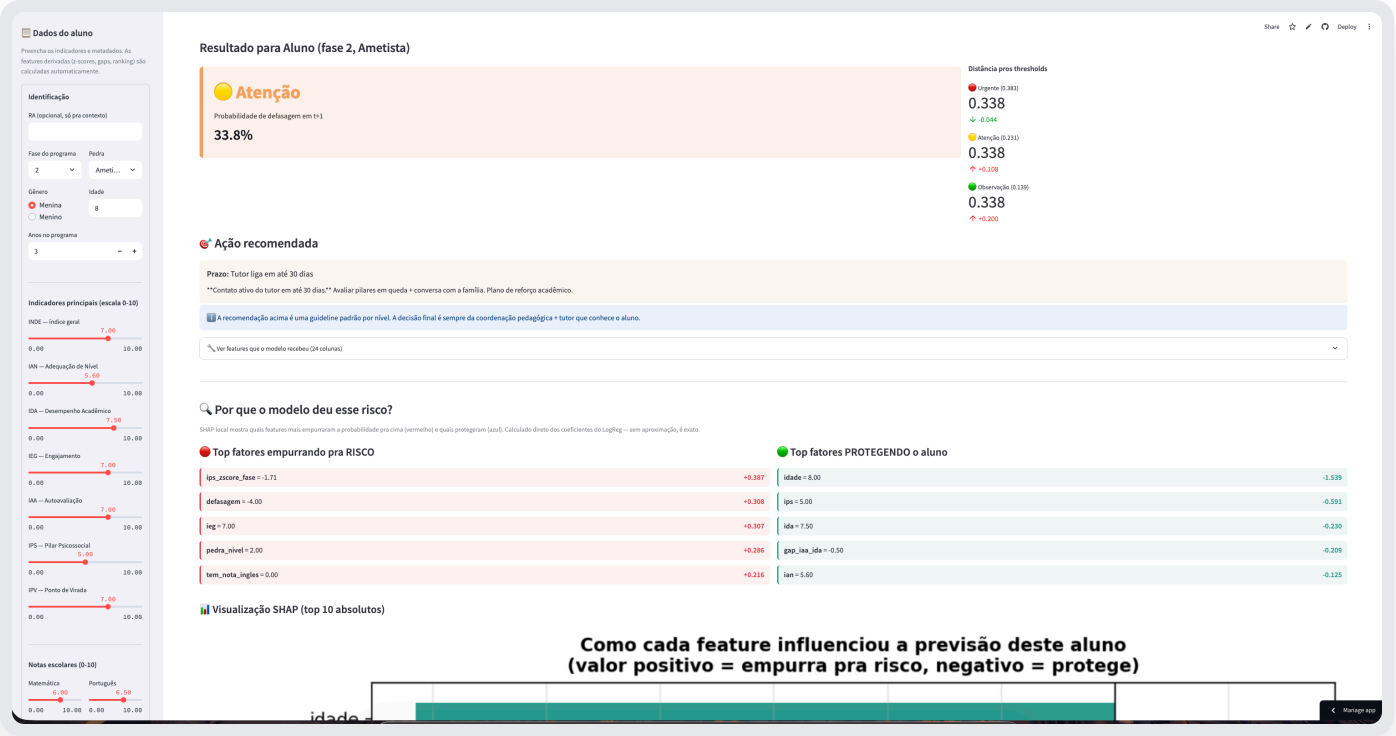
FATORES PROTEGENDO

- ips = alto → -0.59
- ieg = 9.80 → -0.55
- inde_zscore_fase = +0.86 → -0.44
- ida = 8.0 → -0.38
- ian = adequado → -0.24

FERRAMENTA EM PRODUÇÃO

Do modelo ao tutor: app Streamlit em produção.

Tutor preenche os indicadores → recebe nível de risco, ação recomendada e o SHAP local. Tudo numa tela só.



1 Input intuitivo
7 indicadores + metadados. Features derivadas calculadas automaticamente.

2 Semáforo + probabilidade
Observação · Atenção · Urgente, com distância pros 3 thresholds.

3 Ação recomendada
Prazo concreto e responsável claro — não fica no abstrato.

4 SHAP local exato
Top 5 fatores empurrando + top 5 protegendo. Sem aproximação.

LIVE https://postech-techchallenge5-datathon.streamlit.app

RECOMENDAÇÕES PRA PASSOS MÁGICOS

4 ações concretas, ordenadas por impacto vs esforço.

Tirando o modelo do código e colocando na operação semanal da ONG.

1

Alerta semanal nas reuniões pedagógicas

O app vira ritual. Foco no nível "Atenção" — que antecipa risco antes do INDE cair. Custo zero, ganho de 4-12 semanas de antecipação.

ALTO IMPACTO · ESFORÇO ZERO

2

Protocolo especial em transições de fase

Idade é o sinal #1 do modelo, e Quartzo→Ágata concentra evasão. Checkpoint adicional + revisão psicossocial nessas transições.

ALTO IMPACTO · ESFORÇO MÉDIO

3

Trilha paralela pra defasagem severa

33% dos alunos têm dívida acumulada que o programa principal não absorve. Reforço acelerado em matemática e português — temas que emergiram no NLP.

ALTO IMPACTO · ALTO ESFORÇO

4

"Defasagem" como métrica institucional

A ONG já passou a falar disso em 2022 nos relatórios PEDE. Virar OKR institucional, com meta anual de redução, monitorada em dashboard.

BAIXO ESFORÇO · ALTO VALOR ESTRATÉGICO

DO DADO AO IMPACTO

Identificar antes da queda. Agir antes da evasão.

PR-AUC 0.79

modelo validado em 2024 · dados que ele nunca viu

3 níveis

operacionais · cada um com ação concreta e prazo definido

100% explicável

SHAP exato · a ONG não opera caixa-preta

Obrigada. O código, os notebooks, o app e essa apresentação estão no GitHub. Conversa aberta sobre próximos passos com a equipe da Passos.